

노동OK

AI 기반 노동자 권리 보호 어시스턴트

SKN-2Team 성주연, 박준희, 최원빈, 정영석

목차

01 프로젝트 배경

02 프로젝트 목표

03 핵심 개발

- RAG 파이프라인 구축
- 라우팅 구조
- 관리자 시스템 구축
- CI / CD 파이프라인

04 시스템 구조도

05 배포 구조도

06 시연

07 성과

프로젝트 배경

1

복잡한 노동법 체계

- 법령, 판례, 행정해석을 함께 확인 필요
→ 근로자가 이해하기 어려움

2

분산된 법률 정보

- 필요한 정보가 여러 사이트에 분산
→ 검색에 많은 시간 소요

3

기존 LegalTech 서비스의 한계

- 법조인 중심 설계
- 검색·답변까지 제공하지만,
신고·증거 수집 등 실제 대응 절차 부재

4

권리구제 기회 상실

- 적절한 대응 방법을 알지 못해
권리구제를 포기하거나 대응 시기를 놓침

검색을 넘어, 상황에 맞는 권리 판단부터 권리구제 절차까지 지원하는 플랫폼 기획

프로젝트 목표

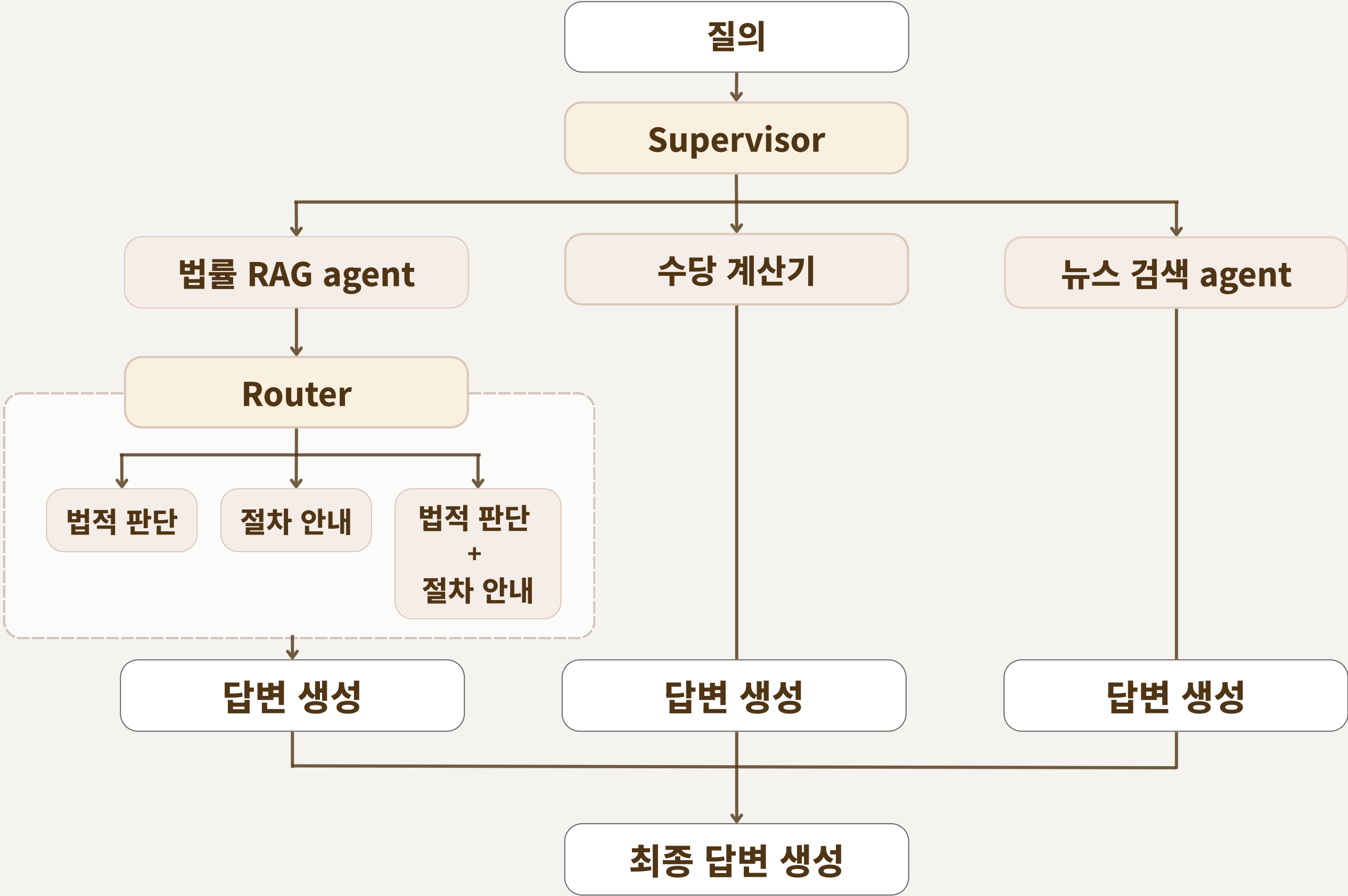
단순히 노동법을 설명하는 AI가 아닌,
실제 권리구제까지 이어질 수 있는 AI 노동 상담 플랫폼 구축

- 1 법령·판례 기반 신뢰성 있는 AI 상담 제공
- 2 질의 의도를 분석해 권리 침해 여부의 신속한 판단 지원
- 3 권리구제 절차의 통합 안내

핵심 개발 1 - RAG 파이프라인 구축

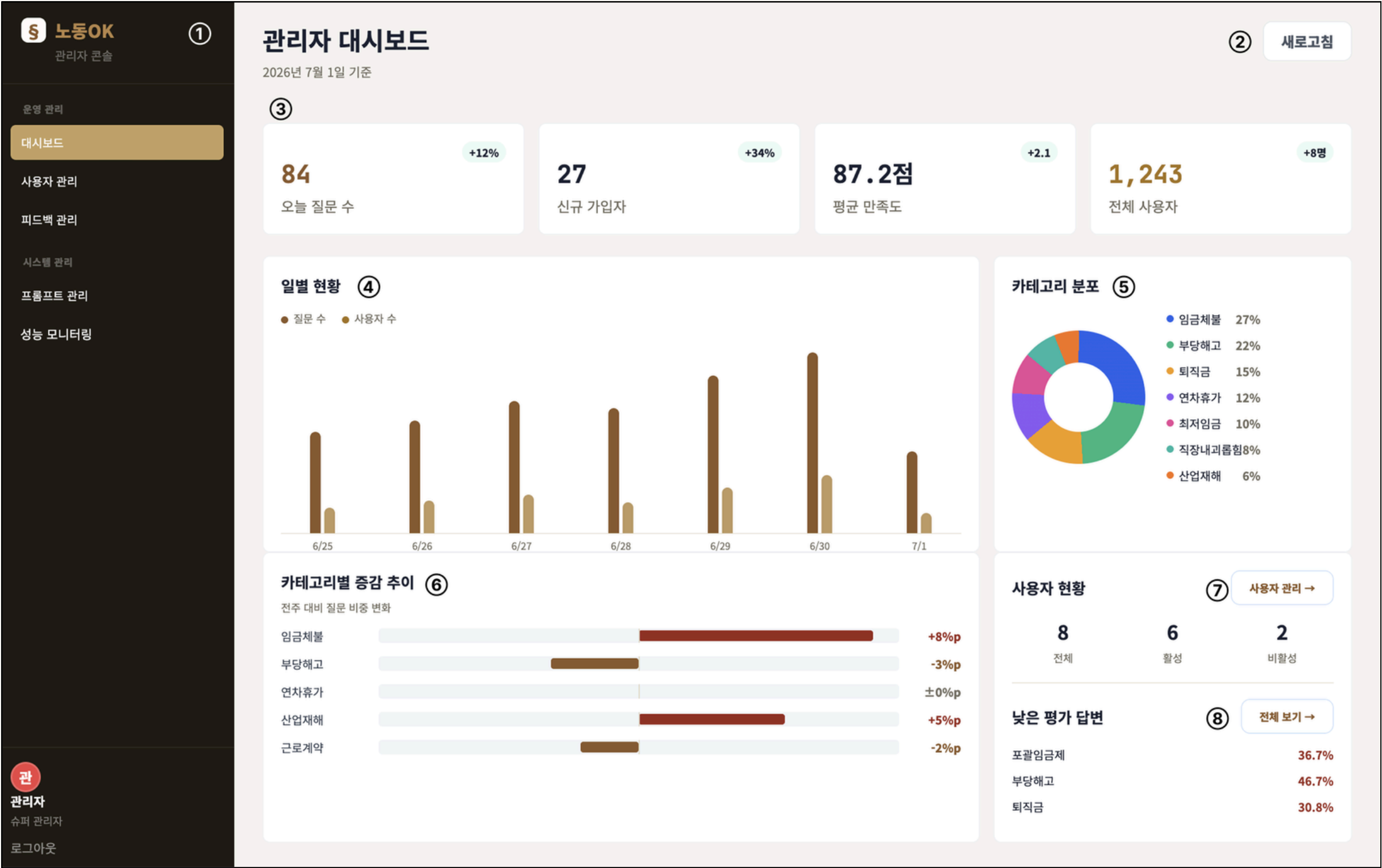


핵심 개발 2 - 라우팅 구조



핵심 개발 3 - 관리자 시스템 구축

• 대시보드



핵심 개발 3 - 관리자 시스템 구축

● 프롬프트 관리

프롬프트 관리

AI 답변 품질에 직접 영향을 미치는 프롬프트 템플릿 관리

V1

answer_prompt

AI 상담 답변 생성 프롬프트

V1

calculator_prompt

수당/퇴직금 계산 에이전트 프롬프트

V1

news_prompt

노동 뉴스 검색 에이전트 프롬프트

V1

precedent_summary_prompt

판례 요약/SAC 생성 프롬프트

V1

procedure_prompt

절차 안내 생성 프롬프트

answer_prompt

마지막 수정: 2026-07-08 09:44 · system

편집

버전 이력

필수 플레이스홀더:

✓ \$LAW_SOURCE

✓ \$law_context

✓ \$precedent_context

✓ \$question

Role

당신은 대한민국 노동법 분석 AI입니다.

제공된 법령과 판례만을 근거로, 일반인도 이해할 수 있는 언어로 답변을 작성합니다.

Objective

사용자의 질문 유형을 먼저 파악하고, 제공된 법령·판례를 근거로 구체적 결론을 도출합니다.

모든 답변은 "쉬운 요약 → 법적 근거 → 결론" 순서로 작성합니다.

Context

\$law_context

저장

- 성능 모니터링

성능 모니터링

LangGraph 파이프라인 및 LLM/임베딩 API 호출 현황 (최근 30일)

① LangGraph 노드 처리 시간

노드명	평균	최대
retrieve_context	820ms	2100ms
cross_encoder_rerank	410ms	1500ms
generate_answer	3200ms	9800ms
postprocess	120ms	400ms

LLM · 임베딩 API 사용량

② 일 주 월

③ 413	1,100K	\$34.64
총 LLM 호출	총 토큰 사용량	예상 총 비용 (7일 기준)

④ API 호출 수

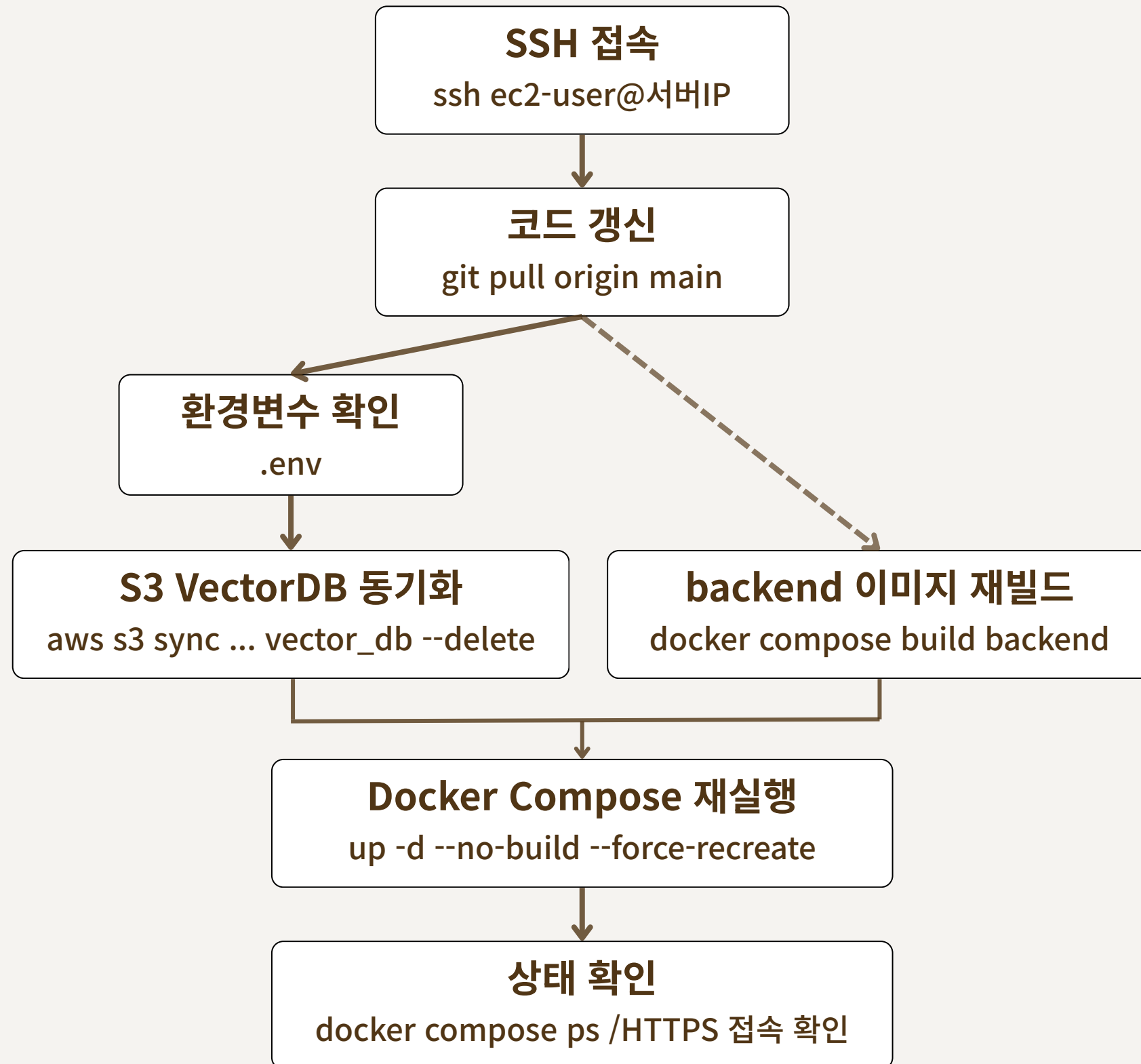
날짜	API 호출 수
06-26	413
06-27	1,100

⑤ 병목 노드 TOP

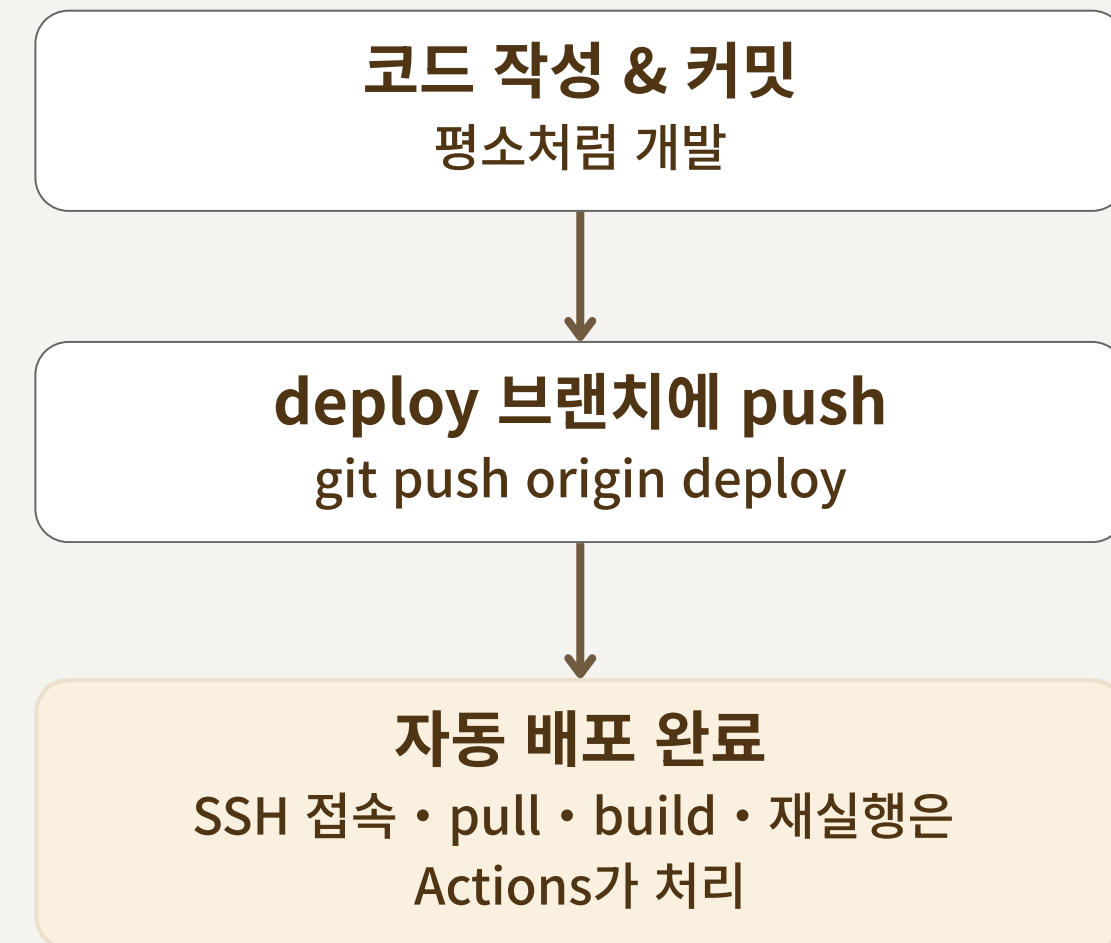
retrieve_context	4210
cross_encoder_rerank	4210
generate_answer	4210
postprocess	4210

핵심 개발 4 - CI/CD 파이프라인

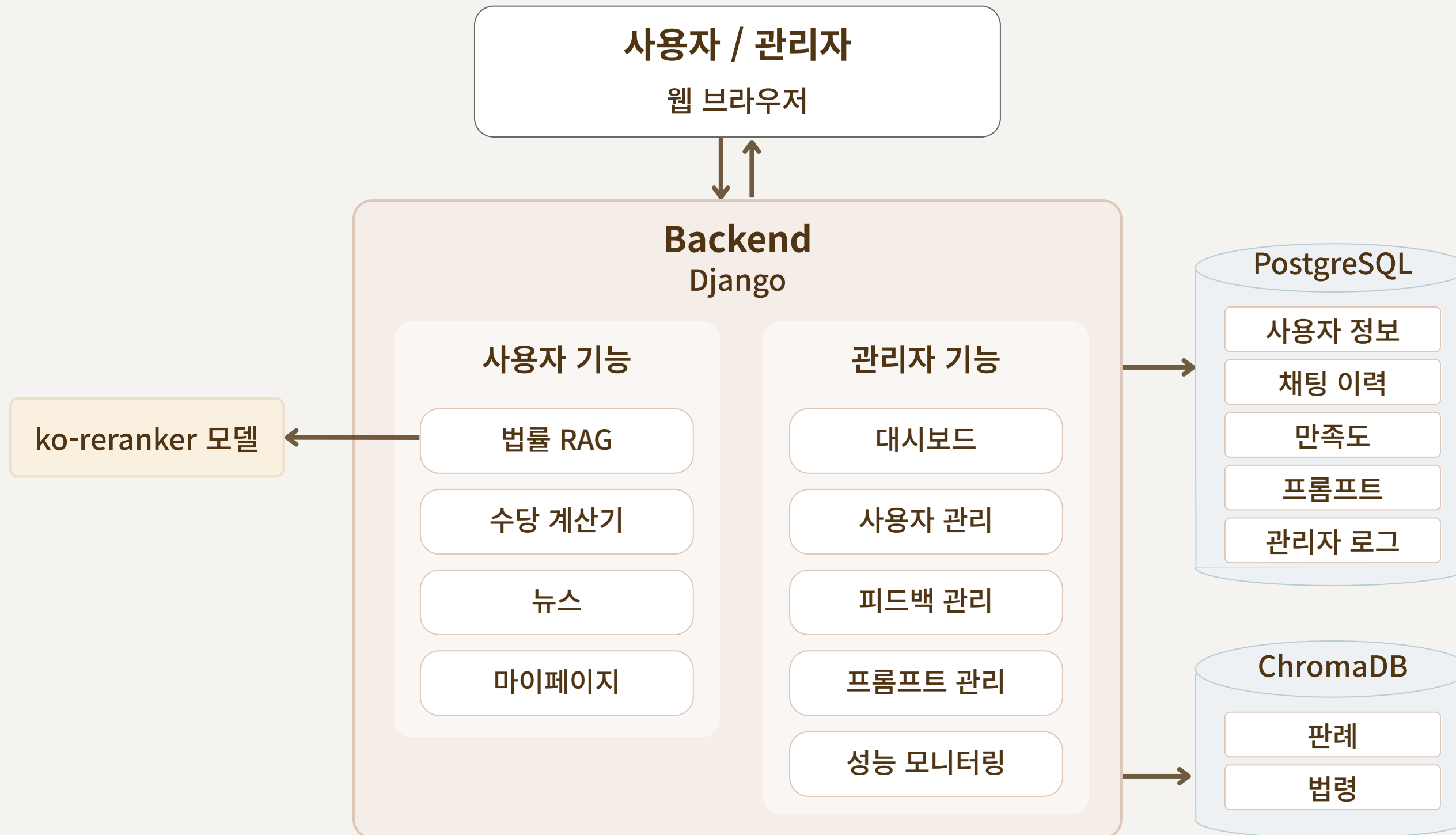
• 수동 배포



• GitHub Actions 자동 배포

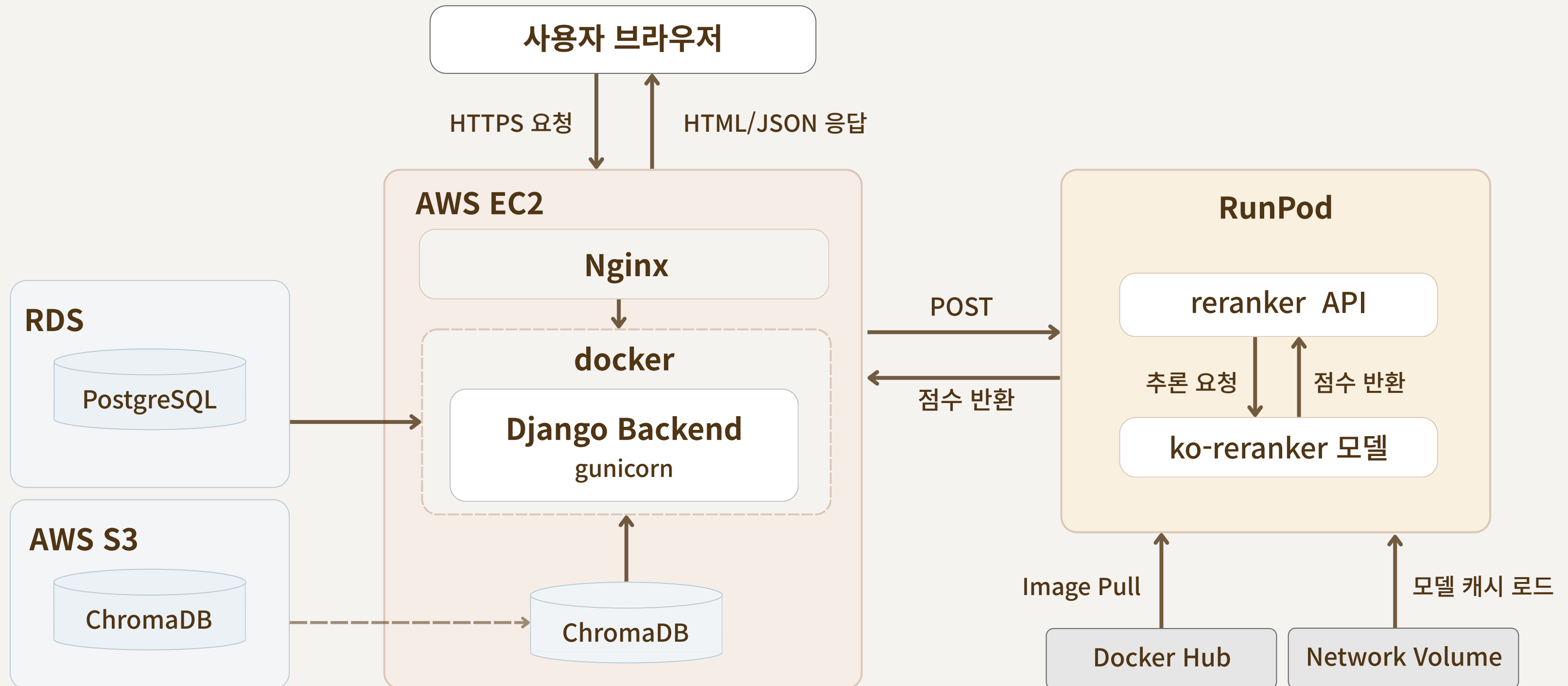


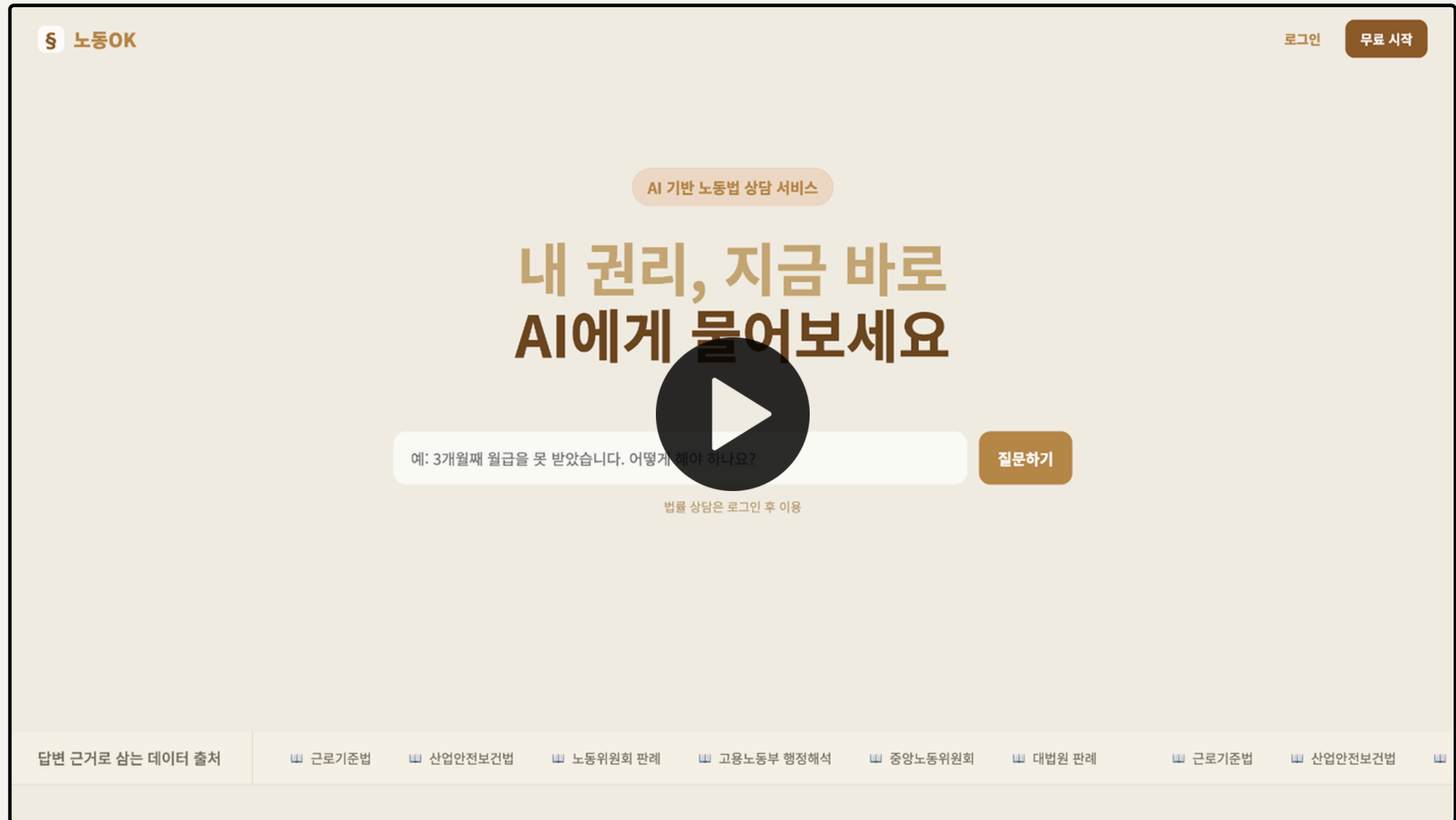
시스템 구조



배포 구조

- 웹 서비스와 AI 모델을 분리하여 성능과 비용을 모두 고려한 구조





성과

신뢰성 있는 AI 상담

- RAG+리랭킹으로 판례·법령 근거 기반 **답변** 제공

권리 침해 여부의 신속한 판단 지원

- 의도 분류 기반 라우팅으로 질의 유형에 맞는 AI 처리 경로 자동 선택

권리구제 절차의 통합 안내

- 법령 검색을 넘어 권리구제 절차까지 **통합 지원**

Q&A



AI 기반 노동법 상담 플랫폼

감사합니다

SKN-2Team 성주연, 박준희, 최원빈, 정영석